

# ETAPA 10- Implementación

## **1. Introducción**

La etapa de implementación consiste en preparar el sistema Incidex para que pueda ser instalado y ejecutado en un equipo diferente al utilizado durante el desarrollo.

En esta etapa se documentan los requisitos de hardware y software, las dependencias necesarias, la configuración del backend y frontend, la base de datos, las variables de entorno, los usuarios iniciales y el procedimiento completo de instalación.

## **2. Software necesario**

Para ejecutar Incidex se necesita instalar:

- Node.js
- npm
- Angular CLI
- PostgreSQL
- Visual Studio Code
- Navegador web actualizado.

El proyecto utiliza Angular 22 en el frontend y Node.js con Express y TypeScript en el backend.

### **3. Tecnologías y versiones utilizadas**

#### **Frontend**

- Angular 22.1
- TypeScript 6
- RxJS 7.8
- Angular Router
- Angular Forms

#### **Backend**

- Node.js
- Express 4
- TypeScript 5.6
- PostgreSQL
- JSON Web Token
- Multer
- dotenv
- CORS

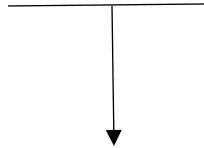
#### **Base de datos**

- PostgreSQL
- Puerto predeterminado: 5432

## 4. Estructura de implementación

### **Frontend:**

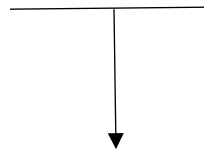
Angular 22  
Puerto 4200



HTTP / REST API

### **Backend**

Node.js + Express + TS  
Puerto 3000



PostgreSQL

### **Base de datos**

PostgreSQL

Puerto 5432

## **5. Instalación de la base de datos**

### **Paso 1. Instalar PostgreSQL**

Instalar PostgreSQL en el equipo donde se ejecutará el sistema.

Durante la instalación se debe recordar:

- Usuario de PostgreSQL.
- Contraseña.
- Puerto utilizado.

Por defecto PostgreSQL utiliza el puerto:  
5432

### **Paso 2. Crear la base de datos**

Crear una base de datos con el nombre:  
dbgestionincidencias\_postgresql

### **Paso 3. Ejecutar el script SQL**

Dentro del proyecto se encuentra el archivo:  
dbgestionincidencias\_postgresql.sql

Este archivo contiene:

- Creación de tablas.
- Llaves primarias.
- Llaves foráneas.
- Restricciones.
- Datos iniciales.
- Usuarios iniciales.

- Categorías.
- Departamentos.
- Prioridades.
- Ubicaciones.
- Incidencias de prueba.
- Asignaciones.
- Comentarios.
- Historial.
- Notificaciones.
- Datos para realizar pruebas.

El script debe ejecutarse desde pgAdmin o desde la herramienta de PostgreSQL utilizada.

## **7. Configuración del Backend**

Ingresar a:

incidex/backend

Abrir una terminal dentro de esta carpeta y ejecutar:

```
npm install
```

Este comando instala las dependencias definidas en package.json.

## 8. Variables de entorno

Dentro de la carpeta backend existe el archivo: .env.example

Se debe crear una copia llamada: .env

La configuración utilizada por el proyecto es:

PORT=3000

DB\_HOST=localhost

DB\_PORT=5432

DB\_USER=postgres

DB\_PASSWORD=

DB\_NAME=dbgestionincidencias\_postgresql

JWT\_SECRET=incidex\_secret\_key

CORS\_ORIGIN=http://localhost:4200

### Descripción de las variables

| Variable    | Descripción                            |
|-------------|----------------------------------------|
| PORT        | Puerto donde funcionará el backend.    |
| DB_HOST     | Servidor donde se encuentra PostgreSQL |
| DB_PORT     | Puerto de PostgreSQL.                  |
| DB_USER     | Usuario de PostgreSQL.                 |
| DB_PASSWORD | Contraseña del usuario de PostgreSQL.  |

|             |                                                      |
|-------------|------------------------------------------------------|
| DB_NAME     | Nombre de la base de datos.                          |
| JWT_SECRET  | Clave utilizada para los tokens de autenticación.    |
| CORS_ORIGIN | Dirección permitida para comunicarse con el backend. |

## 9. Ejecutar el Backend

Desde:

incidex/backend

ejecutar:

npm run dev

El servidor se iniciará normalmente en:

http://localhost:3000

La API utiliza la ruta principal:

http://localhost:3000/api

El backend contiene módulos para:

- Autenticación.
- Usuarios.
- Departamentos.
- Categorías.
- Ubicaciones.
- Prioridades.
- Incidencias.

- Asignaciones.
- Historial.
- Comentarios.
- Adjuntos.
- Notificaciones.

## **10. Instalación del Frontend**

Ingresar a: incidex/frontend

Ejecutar: npm install

Este comando instala las dependencias necesarias para Angular.

## **11. Ejecutar el Frontend**

Desde la carpeta:

incidex/frontend

ejecutar:

npm start

Angular iniciará el servidor de desarrollo.

La aplicación estará disponible normalmente en:

<http://localhost:4200>



## **12. Orden correcto de ejecución**

Para utilizar correctamente Incidex se recomienda iniciar los componentes en el siguiente orden:

### **1. PostgreSQL**

Verificar que el servicio de PostgreSQL esté funcionando.

### **2. Backend**

Desde: incidex/backend

ejecutar: npm run dev

### **3. Frontend**

Desde: incidex/frontend

ejecutar: npm start

### **4. Navegador**

Abrir: <http://localhost:4200>

## **13. Verificación de la instalación**

Después de iniciar el sistema se deben comprobar los siguientes puntos:

- PostgreSQL está funcionando.
- La base de datos fue creada correctamente.
- El backend inicia sin errores.
- El frontend inicia correctamente.
- La pantalla de inicio de sesión aparece.
- Se puede iniciar sesión con un usuario de prueba.

- Las incidencias pueden consultarse.
- Los módulos disponibles funcionan de acuerdo con el rol del usuario.

## **14. Solución de problemas comunes**

### **El backend no inicia**

Verificar:

- Que Node.js esté instalado.
- Que se haya ejecutado npm install.
- Que exista el archivo .env.
- Que PostgreSQL esté activo.
- Que las credenciales de PostgreSQL sean correctas.
- Que el puerto 3000 no esté siendo utilizado por otro programa.

### **No se puede conectar a PostgreSQL**

Revisar:

DB\_HOST

DB\_PORT

DB\_USER

DB\_PASSWORD

DB\_NAME

También comprobar que PostgreSQL esté iniciado.

### **El frontend no se conecta al backend**

Verificar que el backend esté ejecutándose en:

`http://localhost:3000`

y que el frontend esté funcionando en:

`http://localhost:4200`

## **15. Resultado de la implementación**

Al finalizar correctamente los pasos anteriores, Incidex estará disponible para ser utilizado desde el navegador.

La implementación permite que otra persona pueda instalar y ejecutar el proyecto utilizando el código fuente, la base de datos y las instrucciones proporcionadas.

## **16. Conclusión**

La etapa de implementación permitió preparar Incidex para su ejecución en un equipo diferente al utilizado durante el desarrollo.

Se documentaron los requisitos, dependencias, configuración de PostgreSQL, variables de entorno, usuarios iniciales y procedimientos necesarios para ejecutar el frontend y backend.

Esta documentación facilita la instalación del proyecto y permite comprobar que los diferentes componentes del sistema puedan comunicarse correctamente.